# 数理方程 26 春 HW7 解答

2026 年 4 月 20 日

## 习题 1

将下列方程化为 Sturm–Liouville 型方程的标准形式：

2.

$$x(1-x)\frac{d^2y}{dx^2}+(a-bx)\frac{dy}{dx}+\lambda y=0.$$

**解答：** 先把方程除以首项系数 $x(1-x)$：

$$y''+\frac{a-bx}{x(1-x)}y'+\frac{\lambda}{x(1-x)}y=0.$$

其中

$$\frac{a-bx}{x(1-x)}=\frac{a}{x}+\frac{a-b}{1-x}.$$

于是积分因子为

$$\mu(x)=\exp\left(\int\frac{a-bx}{x(1-x)}\,dx\right)=\exp(a\ln x-(a-b)\ln(1-x))=x^a(1-x)^{b-a}.$$

故原方程可化为

$$\big[\mu(x)y'(x)\big]'+\mu(x)\frac{\lambda}{x(1-x)}y=0,$$

即

$$\boxed{\frac{d}{dx}\Big[x^a(1-x)^{b-a}y'(x)\Big]+\lambda\,x^{a-1}(1-x)^{b-a-1}y(x)=0.}$$

因而它的 Sturm–Liouville 标准形式可写为

$$(p(x)y')'+[\lambda\rho(x)-q(x)]y=0,$$

其中

$$p(x)=x^a(1-x)^{b-a},\qquad \rho(x)=x^{a-1}(1-x)^{b-a-1},\qquad q(x)=0,$$

为了使得权函数取值大于 0，自然区间取为 $0<x<1$。

评分标准（1 分）

(1) 先除以 $x(1-x)$，并把一阶导数前的系数正确拆成部分分式，正确求出积分因子 $\mu(x)=x^a(1-x)^{b-a}$，给 0.5 分；

(2) 写出 Sturm–Liouville 标准形式及 $p,\rho,q$，给 0.5 分。

4.

$$\frac{d^2y}{dx^2}-2x\frac{dy}{dx}+2\lambda y=0.$$

**解答：** 此时

$$y''-2xy'+2\lambda y=0.$$

令

$$\mu(x)=\exp\left(\int -2x\,dx\right)=e^{-x^2},$$

则

$$\mu y''+\mu(-2x)y'=(\mu y')'.$$

所以方程化为

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(e^{-x^2}y'(x)\right)+2\lambda e^{-x^2}y(x)=0.}$$

写成标准形式

$$(p(x)y')'+[\lambda\rho(x)-q(x)]y=0$$

即取

$$p(x)=e^{-x^2},\qquad \rho(x)=2e^{-x^2},\qquad q(x)=0.$$

评分标准（1 分）

(1) 正确求出 $\mu(x)$，给 0.5 分；

(2) 写出 Sturm–Liouville 标准形式及 $p,\rho,q$，给 0.5 分。

# 习题 3

设有本征值问题

$$\frac{d}{dx}[p(x)\frac{dy}{dx}]+[\lambda\rho(x)-q(x)]y(x)=0,$$
$$y(b)=a_{11}y(a)+a_{12}y'(a),$$
$$y'(b)=a_{21}y(a)+a_{22}y'(a),$$

其中 $p(a)=p(b)$。试证明，当

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=1$$

时，对应不同本征值的本征函数正交。

**解答：** 设 $y_1, y_2$ 分别对应不同本征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，满足

$$(py_1')' + (\lambda_1\rho - q)y_1 = 0, \qquad (py_2')' + (\lambda_2\rho - q)y_2 = 0.$$

用第一式乘 $y_2^*$，第二式取共轭后乘 $y_1$，再相减，得

$$y_2^*(py_1')' - y_1(py_2^{*\prime})' + (\lambda_1 - \lambda_2)\rho y_1 y_2^* = 0.$$

注意到

$$y_2^*(py_1')' - y_1(py_2^{*\prime})' = \frac{d}{dx}\Big[p(x)(y_1'y_2^* - y_1y_2^{*\prime})\Big],$$

故

$$\frac{d}{dx}\Big[p(x)(y_1'y_2^* - y_1y_2^{*\prime})\Big] + (\lambda_1 - \lambda_2)\rho(x)y_1(x)y_2^*(x) = 0.$$

两端在 $[a,b]$ 上积分，得到

$$(\lambda_1 - \lambda_2)\int_a^b \rho(x)y_1(x)y_2^*(x)\,dx = -\Big[p(x)(y_1'y_2^* - y_1y_2^{*\prime})\Big]_a^b.$$

记

$$Y_i(a) = \begin{pmatrix} y_i(a) \\ y_i'(a) \end{pmatrix}, \qquad Y_i(b) = \begin{pmatrix} y_i(b) \\ y_i'(b) \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

由边界条件，

$$Y_i(b) = AY_i(a) \qquad (i = 1, 2).$$

于是

$$\begin{vmatrix} y_1(b) & y_2^*(b) \\ y_1'(b) & y_2^{*\prime}(b) \end{vmatrix} = \det(A) \begin{vmatrix} y_1(a) & y_2^*(a) \\ y_1'(a) & y_2^{*\prime}(a) \end{vmatrix}.$$

由于 $\det(A) = 1$，故

$$y_1(b)y_2^{*\prime}(b) - y_1'(b)y_2^*(b) = y_1(a)y_2^{*\prime}(a) - y_1'(a)y_2^*(a).$$

再利用 $p(a) = p(b)$，可得

$$\Big[p(x)(y_1'y_2^* - y_1y_2^{*\prime})\Big]_a^b = 0.$$

于是

$$(\lambda_1 - \lambda_2)\int_a^b \rho(x)y_1(x)y_2^*(x)\,dx = 0.$$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，只能有

$$\boxed{\int_a^b \rho(x)y_1(x)y_2^*(x)\,dx = 0.}$$

这就证明了不同本征值对应的本征函数关于权函数 $\rho(x)$ 正交。

评分标准（2 分）

(1) 设两组本征函数对应不同本征值，并通过“乘后相减”得到等式，给 0.5 分；

(2) 在区间上积分，说明正交性只差一个边界项，给 0.5 分；

(3) 利用边界条件写成矩阵关系 $Y_i(b)=AY_i(a)$，并由 $\det A=1$ 与 $p(a)=p(b)$ 推出边界项为零，给 0.5 分。

(4) 最后得出结论，0.5 分。

## 补充题 1：连接弦的振动

将长度分别为 $l_1$ 和 $l_2$ 的两根材质不同的均匀弦接在一起，两端点 ($x=0$ 和 $x=l_1+l_2$) 固定。弦上张力为 $T$，左右两段弦的线密度分别为 $\rho_1$ 和 $\rho_2$。求解微小横振动的位移函数 $u(x,t)$ ($t>0$)。初始条件为

$$u|_{t=0}=\phi(x),\qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x).$$

**解答：**记总长度 $L=l_1+l_2$，并把弦分成两段：

$$u(x,t)=\begin{cases}u_1(x,t), & 0<x<l_1,\\ u_2(x,t), & l_1<x<L.\end{cases}$$

由于两段弦张力同为 $T$，小振动方程分别为

$$\rho_1 u_{1tt}=Tu_{1xx},\qquad 0<x<l_1,$$

$$\rho_2 u_{2tt}=Tu_{2xx},\qquad l_1<x<L.$$

端点固定给出边界条件

$$u_1(0,t)=0,\qquad u_2(L,t)=0.$$

在连接点 $x=l_1$ 处，位移连续、横向受力连续，因此有

$$u_1(l_1,t)=u_2(l_1,t),\qquad Tu_{1x}(l_1,t)=Tu_{2x}(l_1,t).$$

由于张力相同，这等价于

$$u_1(l_1,t)=u_2(l_1,t),\qquad u_{1x}(l_1,t)=u_{2x}(l_1,t).$$

这样我们就得到了两段弦的连接条件。

**第一步：分离变量**。设

$$u_i(x,t)=X_i(x)\Theta(t)\qquad (i=1,2).$$

代入后得

$$\frac{TX_1''}{\rho_1X_1}=\frac{\Theta''}{\Theta}=\frac{TX_2''}{\rho_2X_2}=-\omega^2.$$

故时间部分满足

$$\Theta'' + \omega^2 \Theta = 0,$$

空间部分满足

$$X_1'' + k_1^2 X_1 = 0, \qquad k_1^2 = \frac{\rho_1 \omega^2}{T},$$

$$X_2'' + k_2^2 X_2 = 0, \qquad k_2^2 = \frac{\rho_2 \omega^2}{T}.$$

**第二步：求空间本征函数，本征值**。由端点条件 $X_1(0) = 0$ 与 $X_2(L) = 0$，可取

$$X_1(x) = A \sin(k_1 x),$$

$$X_2(x) = B \sin\big(k_2 (L - x)\big).$$

把连接条件代入 $x = l_1$，并注意 $L - l_1 = l_2$，得到

$$A \sin(k_1 l_1) = B \sin(k_2 l_2),$$

$$A k_1 \cos(k_1 l_1) = -B k_2 \cos(k_2 l_2).$$

为了存在非零解 $(A, B)$，系数行列式必须为零，即

$$\boxed{k_1 \cos(k_1 l_1) \sin(k_2 l_2) + k_2 \sin(k_1 l_1) \cos(k_2 l_2) = 0.}$$

也可写为

$$\boxed{k_1 \tan(k_2 l_2) + k_2 \tan(k_1 l_1) = 0.}$$

把 $k_i = \omega \sqrt{\rho_i / T}$ 代回去，可写成

$$\boxed{\sqrt{\rho_1} \tan\left(\omega l_2 \sqrt{\frac{\rho_2}{T}}\right) + \sqrt{\rho_2} \tan\left(\omega l_1 \sqrt{\frac{\rho_1}{T}}\right) = 0.}$$

这就是 $\omega$ 应该满足的方程。设它的大于 0 的解为 $\omega_n$ $(n = 1, 2, \dots)$。对每个 $\omega_n$，记

$$k_{1n} = \omega_n \sqrt{\frac{\rho_1}{T}}, \qquad k_{2n} = \omega_n \sqrt{\frac{\rho_2}{T}},$$

则对应本征函数为

$$\boxed{X_n(x) = \begin{cases} \sin(k_{1n} x), & 0 \le x \le l_1, \\ \dfrac{\sin(k_{1n} l_1)}{\sin(k_{2n} l_2)} \sin\big(k_{2n}(L - x)\big), & l_1 \le x \le L. \end{cases}}$$

**第三步：正交展开**。此问题可看成带权 Sturm–Liouville 问题

$$T X'' + \omega^2 \rho(x) X = 0, \qquad \rho(x) = \begin{cases} \rho_1, & 0 < x < l_1, \\ \rho_2, & l_1 < x < L, \end{cases}$$

于是通解可写为

$$\boxed{u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\Big[a_n\cos(\omega_n t)+b_n\sin(\omega_n t)\Big]X_n(x).}$$

其中 $\omega_n$ 的取值由第二步给出。由初值条件

$$u(x,0)=\phi(x),\qquad u_t(x,0)=\psi(x)$$

可得系数

$$a_n=\frac{\displaystyle\int_0^{l_1}\rho_1\phi(x)X_n(x)\,dx+\int_{l_1}^{L}\rho_2\phi(x)X_n(x)\,dx}{N_n},$$

$$b_n=\frac{\displaystyle\int_0^{l_1}\rho_1\psi(x)X_n(x)\,dx+\int_{l_1}^{L}\rho_2\psi(x)X_n(x)\,dx}{\omega_n N_n},$$

其中

$$N_n=\int_0^{l_1}\rho_1X_n^2(x)\,dx+\int_{l_1}^{L}\rho_2X_n^2(x)\,dx.$$

这就给出了连接弦振动问题的解。

评分标准（2 分）

(1) 正确建立两段弦上的波动方程、固定端条件及连接条件，给 0.5 分；

(2) 用分离变量法得到两段上的常微分方程与时间方程，给 0.5 分；

(3) 正确推出本征频率方程，并写出分段本征函数，给 0.5 分；

(4) 写出按本征函数展开的解以及由初值确定的系数公式，给 0.5 分。

## 补充题 3：梁的振动

高楼会在风中摇晃，若外力频率接近高楼的本征频率，摇晃幅度甚至肉眼可见。高楼的晃动可由梁的横振动方程描写：

$$u_{tt}+a^2u_{xxxx}=0,\qquad 0<x<l.$$

其中 $u(x,t)$ 满足边界条件

$$u(0,t)=u_x(0,t)=0,$$

$$u_{xx}(l,t)=u_{xxx}(l,t)=0,$$

其中第一行条件表示高楼底部固定，而第二行条件表示高楼顶端自由。

(1) 利用分离变量法，可得四阶常微分方程 $X''''=\lambda X$。在上述边界条件下，不同本征值对应的本征函数是否正交？请证明你的结论。

**解答：** 设 $X_m, X_n$ 分别对应不同本征值 $\lambda_m \neq \lambda_n$，则

$$X_m''''=\lambda_m X_m, \qquad X_n''''=\lambda_n X_n.$$

第一式乘以 $X_n^*$，第二式取共轭后乘以 $X_m$，两个式子相减，得到

$$X_m'''' X_n^* - X_n^{*''''} X_m = (\lambda_m-\lambda_n) X_m X_n^*.$$

在 $[0,l]$ 上积分，并对左端作两次分部积分，有

$$\left[X_m''' X_n^* - X_m X_n^{*'''} - X_m'' X_n^{*\prime} + X_m' X_n^{*''}\right]_0^l = (\lambda_m-\lambda_n)\int_0^l X_m X_n^*\,dx.$$

考察边界项：

$$X_m(0)=X_m'(0)=X_n^*(0)=X_n^{*\prime}(0)=0,$$

$$X_m''(l)=X_m'''(l)=X_n^{*''}(l)=X_n^{*'''}(l)=0.$$

因此左端边界项全部为零，从而

$$(\lambda_m-\lambda_n)\int_0^l X_m(x)X_n^*(x)\,dx=0.$$

由于 $\lambda_m \neq \lambda_n$，可得

$$\boxed{\int_0^l X_m(x)X_n^*(x)\,dx=0.}$$

故不同本征值对应的本征函数正交。

(2) 请证明本征值 $\lambda>0$。

**解答：** 设 $X$ 是非零本征函数，对应本征值 $\lambda$，则

$$X''''=\lambda X.$$

两边乘以 $X^*$ 并在 $[0,l]$ 上积分，得

$$\lambda\int_0^l \|X\|^2\,dx=\int_0^l X'''' X^*\,dx.$$

右端分部积分两次：

$$\int_0^l X'''' X^*\,dx=\left[X''' X^* - X'' X^{*\prime}\right]_0^l+\int_0^l \left\|X''\right\|^2\,dx.$$

由边界条件

$$X(0)=X'(0)=0, \qquad X''(l)=X'''(l)=0,$$

知边界项为零，所以

$$\lambda \int_0^l \|X\|^2 \, dx = \int_0^l \left\|X''\right\|^2 \, dx \geq 0.$$

从而 $\lambda \geq 0$。

下面排除 $\lambda = 0$。若 $\lambda = 0$，则上式推出

$$\int_0^l \left\|X''\right\|^2 \, dx = 0,$$

故 $X'' \equiv 0$，即

$$X(x) = c_1 x + c_0.$$

再代入 $X(0) = X'(0) = 0$，立得 $c_0 = c_1 = 0$，这与本征函数非零矛盾。因此 $\lambda \neq 0$，故必有

$$\boxed{\lambda > 0.}$$

(3) 求本征值和本征函数。如果计算正确，你会发现本征值是如下方程的根：$\cosh(\lambda^{1/4} l)\cos(\lambda^{1/4} l) = C$，这里 $C$ 是一个常数，其值由你的计算给出。所以，$\lambda^{1/4} l$ 是函数 $y = C\,\mathrm{sech}(x)$ 和 $y = \cos(x)$ 交点的横坐标，请手绘函数草图示意几个本征值。

**解答：** 由第 (2) 问知 $\lambda > 0$，记

$$\beta = \lambda^{1/4} > 0.$$

则本征方程

$$X'''' = \lambda X = \beta^4 X$$

的通解为

$$X(x) = c_1 \cosh(\beta x) + c_2 \sinh(\beta x) + c_3 \cos(\beta x) + c_4 \sin(\beta x).$$

由固定端条件 $X(0) = 0,\ X'(0) = 0$，得

$$c_1 + c_3 = 0, \qquad c_2 + c_4 = 0.$$

记 $c_1 = A, c_2 = B$, 解可以写成

$$X(x) = A\big(\cosh \beta x - \cos \beta x\big) + B\big(\sinh \beta x - \sin \beta x\big).$$

再求导：

$$X''(x) = \beta^2\Big[A\big(\cosh \beta x + \cos \beta x\big) + B\big(\sinh \beta x + \sin \beta x\big)\Big],$$

$$X'''(x) = \beta^3\Big[A\big(\sinh \beta x - \sin \beta x\big) + B\big(\cosh \beta x + \cos \beta x\big)\Big].$$

由自由端条件 $X''(l) = 0,\ X'''(l) = 0$，得到线性方程组

$$\begin{cases} A(\cosh \beta l + \cos \beta l) + B(\sinh \beta l + \sin \beta l) = 0, \\ A(\sinh \beta l - \sin \beta l) + B(\cosh \beta l + \cos \beta l) = 0. \end{cases}$$

存在非零解 $(A,B)$ 的条件是行列式为零，即

$$\begin{vmatrix} \cosh\beta l+\cos\beta l & \sinh\beta l+\sin\beta l \\ \sinh\beta l-\sin\beta l & \cosh\beta l+\cos\beta l \end{vmatrix}=0.$$

展开得

$$(\cosh\beta l+\cos\beta l)^2-(\sinh\beta l+\sin\beta l)(\sinh\beta l-\sin\beta l)=0.$$

利用恒等式 $\cosh^2 z-\sinh^2 z=1$ 与 $\sin^2 z+\cos^2 z=1$，化简为

$$2+2\cosh(\beta l)\cos(\beta l)=0.$$

故本征值 $\lambda$ 为如下方程的根：

$$\boxed{\cosh(\lambda^{1/4}l)\cos(\lambda^{1/4}l)=-1.}$$

因此题目中常数

$$\boxed{C=-1,}$$

也就是

$$\cos(\beta l)=-\operatorname{sech}(\beta l).$$

若记其正根为 $\beta_n l$，则本征值为

$$\boxed{\lambda_n=\beta_n^4 \qquad (n=1,2,\dots).}$$

令

$$\sigma_n=\frac{\cosh(\beta_n l)+\cos(\beta_n l)}{\sinh(\beta_n l)+\sin(\beta_n l)},$$

则对应本征函数可取为

$$\boxed{X_n(x)=\cosh(\beta_n x)-\cos(\beta_n x)-\sigma_n\big(\sinh(\beta_n x)-\sin(\beta_n x)\big).}$$

作图时只需在同一坐标系中画出 $y=\cos x$ 与 $y=-\operatorname{sech} x$ $(x>0)$：前者作周期振荡，后者从 $-1$ 单调上升并趋于 0。二者交点横坐标就是 $\beta_n l$。

(4) 已知初始位移和初始速度

$$u(x,0)=\phi(x), \qquad u_t(x,0)=\psi(x),$$

求 $u(x,t)$ $(t>0)$。本征函数模方可保留积分形式。

**解答：**设

$$u(x,t)=X_n(x)T_n(t),$$

代回原方程得

$$T_n''(t)+a^2\lambda_n T_n(t)=0.$$

由 $\lambda_n = \beta_n^4$，可写成

$$T_n''(t) + a^2\beta_n^4 T_n(t) = 0,$$

故

$$T_n(t) = A_n\cos(a\beta_n^2 t) + B_n\sin(a\beta_n^2 t).$$

于是满足边界条件的解可展开为

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\Big[A_n\cos(a\beta_n^2 t) + B_n\sin(a\beta_n^2 t)\Big]X_n(x).}$$

由于第 (1) 问已证本征函数正交，令

$$N_n = \int_0^l X_n^2(x)\,dx,$$

则由初值条件

$$u(x,0) = \phi(x), \qquad u_t(x,0) = \psi(x)$$

得到

$$A_n = \frac{1}{N_n}\int_0^l \phi(x)X_n(x)\,dx,$$

$$B_n = \frac{1}{a\beta_n^2 N_n}\int_0^l \psi(x)X_n(x)\,dx.$$

因此最终解为

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{\int_0^l \phi(\xi)X_n(\xi)\,d\xi}{N_n}\right)\cos(a\beta_n^2 t) + \left(\frac{\int_0^l \psi(\xi)X_n(\xi)\,d\xi}{a\beta_n^2 N_n}\right)\sin(a\beta_n^2 t)\right]X_n(x),}$$

其中

$$N_n = \int_0^l X_n^2(x)\,dx$$

可以保留为积分形式。

**评分标准（2 分）**

每一小题 0.5 分。

**作业题2. 对流-扩散方程** [2023期中试题] 考虑如下包含对流项的扩散方程:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}=D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-V\frac{\partial u}{\partial x},\quad 0<x<l,\quad t>0,\\&u|_{x=0}=0,\quad u|_{x=l}=0,\\&u|_{t=0}=\phi(x),\end{aligned}$$

其中参数 $D, V>0$.

(1) 方程中的 $D$ 项来自微观粒子的扩散过程。如果粒子在扩散的同时，还在外力作用下以某一平均速度向一侧迁移，则可导致 $V$ 项. 请问 $V>0$ 代表粒子向右还是向左迁移? (写出结论即可，不必推导)

(2) 求解由分离变量法得出的常微分方程，确定所有的本征值和本征函数，根据 Sturm-Liouville 理论写出本征函数的 (加权) 正交性关系.

(3) 对于一般的初始条件 $u|_{t=0}=\phi(x)$，求 $u(x,t)$.

(4) 若初始状态为均匀状态，即 $\phi(x)=A$ (常数 $A>0$)，求 $u(x,t)$.

**解答**. (1) 向右（2 分）. 有多种方式得出这一结论:

- 假设 $u(x,t)$ 的梯度为正，即 $\partial u/\partial x>0$，则 $-V\partial u/\partial x$ 项对 $\partial u/\partial t$ 的贡献为负值，即 $V$ 项倾向于使 $u(x,t)$ 随时间下降。函数 $u(x,t)$ 的图像向右平移才能使得 $u(x,t)$ 下降，所以对应粒子向右迁移。
- 考虑扩散作用非常微弱的极限，即 $D=0$ 的情况，此时方程的解为 $u=f(x-Vt)$，对应右行波。
- 对于单纯的扩散过程，逆着浓度梯度方向会有粒子流 $J_D=-D\partial u/\partial x$. 扩散方程保持粒子数守恒，因此粒子浓度增长率和粒子流的 (一维) 散度之和为零:

  $$\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\partial J}{\partial x}=0.$$

  取 $J=J_D$ 即得到通常的扩散方程，而我们这个问题的方程可以通过取粒子流 $J=J_D+Vu$ 得到，即 $V$ 项贡献了一个正向 (向右) 的流.
- 考虑扩散和迁移两种过程，用微元法直接推导出偏微分方程，也可得出结论。

(2) 分离变量 $u(x,t)=T(t)X(x)$，可得

$$\begin{aligned}&T'+\lambda DT=0\\&X''-\frac{V}{D}X+\lambda X=0\end{aligned}$$

（分离变量 2 分）.

$X$ 满足二阶常系数常微分方程，根据标准解法，设 $X=e^{\mu x}$，有 $\mu^2-\mu V/D+\lambda=0$，得

$$\mu=\frac{V}{2D}\pm \mathrm{i}\sqrt{\lambda-\left(\frac{V}{2D}\right)^2}.$$

因此 $X$ 应为 $\exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\sin\left(\sqrt{\lambda-\left(\frac{V}{2D}\right)^2}x\right)$ 与 $\exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\cos\left(\sqrt{\lambda-\left(\frac{V}{2D}\right)^2}x\right)$ 的线性组合。[ 注: 已取 $\lambda>(V/2D)^2$. 若 $\lambda<(V/2D)^2$, 则两个 $\mu$ 根均为实数，两个 $e^{\mu x}$ 的组合无法满足下面的边界条件. ] 代入边界条件 $X(0)=X(l)=0$，求得

$$\lambda_n=\left(\frac{V}{2D}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,\quad X_n(x)=\exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right);\quad n=1,2,3,\cdots$$

（解出特征根 $\mu$ 得 2 分，代入边界条件算出本征值和本征函数 2 分）.

将原方程改写成 Sturm-Liouville 理论的形式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{-\frac{V}{D}x}\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}x}\right)+\lambda e^{-\frac{V}{D}x}X=0$$

有正交关系

$$\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{D}x}X_n(x)X_m(x)=\int_0^l \mathrm{d}x\ \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right)=\frac{l}{2}\delta_{nm}$$

(正交性关系共 4 分。整理出 Sturm-Liouville 方程、写出权函数给 2 分，显式写出正交关系得 2 分。只写出 $n\neq m$ 时的正交关系，未计算模方，不扣分。).

(3) 写出一般解

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}c_nX_n(x)T_n(t)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\exp(-\lambda_nDt)$$

代入 $t=0$ 时刻初始条件，$\sum_{n=1}^{\infty}c_nX_n(x)=\phi(x)$，得

$$c_n=\frac{1}{||X_n||^2}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{D}x}X_n(x)\phi(x)=\frac{2}{l}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{D}x}X_n(x)\phi(x)=\frac{2}{l}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{2D}x}\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\phi(x)$$

不少同学在计算正交归一系数 $||X_n||^2$ 以及展开系数 $c_n$ 时忘记乘上权函数 $\rho(x)=\exp\big(-V/Dx\big)$, 得到了错误的答案. （此问共 5 分，一般解形式写对得 2 分）.

(4) 求出展开系数

$$c_n=\frac{2A}{l}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{2D}x}\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)=\frac{2An\pi}{l^2}\frac{\left[1-(-1)^ne^{-\frac{V}{2D}l}\right]}{\left(\frac{V}{2D}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2}$$

代入一般解即可.（此问共 3 分）.

本题如果方法正确，但犯了小错影响了最终的结果，每处小错在第一次出现时扣 0.5 分，之后不扣分. 具体而言，如果一开始抄漏了一个系数 2，之后所有结果都差 2，则一共只扣 0.5 分. 而写积分的时候把 $e^{-\frac{V}{2D}x}$ 放在积分号外面、或者没有乘以权函数，均属较大错误，酌情给分.

□